

Sas POO — Ouvrez ce fichier en premier

Le dossier `02-sas-poo` est un **module d'entrée**. Ce n'est pas un métier. Avant d'ouvrir M09, M10, M11 ou M13, vous apprenez ici à fabriquer des objets en code : une classe (le moule), des données et des actions. On l'appelle le **sas** parce que c'est le passage obligatoire entre la semaine 1 et ces quatre métiers.

Ouvrez ce fichier en premier. Les noms du tableau sont ceux des PDF à ouvrir pour chaque exercice. Le dossier contient aussi `les-projets.pdf` (la même liste, sur une page) et `idees-projets.pdf` (une fiche par exercice : scène, mise en place, univers, livrable, piège et rôle de l'IA).

Pour ouvrir M09, M10, M11 ou M13, vous devez d'abord **terminer un exercice** de ce dossier et passer un **oral informel**. Vous ouvrez une méthode de votre code et vous dites ce qu'elle décide, sans lire. Tant que cet exercice et cet oral ne sont pas faits, ces quatre métiers restent fermés. Le grand projet du module n'est pas obligatoire pour cette ouverture.

Durée : ~2 semaines (12 périodes). Vous n'êtes pas obligé de tout faire.

Dans chaque exercice, vous fabriquez une chose du métier — un fromage, un billet ou une fiche planète — avec des **données** et des **actions**. Vous choisissez un exercice à la fois dans la liste. L'animation d'orbites est un exercice distinct ; ce n'est pas le grand projet.

La liste contient des exercices **simples**, **moyens** et **avancés**, ainsi qu'un grand projet et un projet libre. Vous n'êtes pas obligé de suivre les numéros dans l'ordre ni de tout faire. Les fiches planètes et les orbites sont deux exercices différents ; aucun des deux n'est le grand projet.

D'abord le support de cours

On le lit **ensemble**, au vidéoprojecteur, **avant** de choisir un exercice. C'est le cours du module. Les `1-COURS.pdf` d'un dossier projet sont un rappel de l'exercice choisi. Ils ne remplacent pas le support.

Quand	Cours (ensemble)	Chez soi
Avant tout exercice	<code>support/1-COURS.pdf</code>	<code>support/2-APPROFONDIR.pdf</code>

Pour choisir : lisez `idees-projets.pdf`. Une fiche par plat, assez pour commencer sans attendre le prof.

Menu

Après le support : **cours de l'exercice** → **atelier**. Le document d'approfondissement se lit chez soi s'il existe.

Pour commencer, vous pouvez choisir **planètes (fiches)**, **planètes (orbites)**, **données nues puis objet** ou **trois produits**. Vous pouvez ensuite faire un exercice moyen ou avancé. Le grand projet

permet d'aller plus loin avec un mini-domaine personnel, mais il n'est pas obligatoire pour ouvrir M09, M10, M11 ou M13.

Dans chaque dossier, **1-** = le premier fichier à ouvrir, puis **2-** l'atelier, **3-** chez soi s'il existe. Le numéro du dossier classe le menu (simple → avancé), pas l'ordre à suivre. Le tableau d'une ligne est dans `les-projets.pdf`.

Plat	Dossier	Fichiers
Planètes (fiches) · Simple	<code>projets/01-planetes/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code>
Planètes (orbites) · Simple → moyen	<code>projets/02-orbites/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code> · <code>3-APPROFONDIR.pdf</code>
Données nues puis objet · Simple	<code>projets/03-donnees-nues/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code>
Trois produits · Simple	<code>projets/04-trois-produits/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code>
Commande de 3 billets · Moyen	<code>projets/05-commande/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code> · <code>3-APPROFONDIR.pdf</code>
Même objet, deux langages · Moyen	<code>projets/06-deux-langages/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code> · <code>3-APPROFONDIR.pdf</code>
Catalogue affiché · Avancé	<code>projets/07-catalogue/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code> · <code>3-APPROFONDIR.pdf</code>
JSON aller-retour · Avancé	<code>projets/08-json/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code> · <code>3-APPROFONDIR.pdf</code>
Grand projet · Preuve	<code>projets/09-grand-projet/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code>
Projet libre · à convenir	<code>projets/10-projet-libre/</code>	<code>1-COURS.pdf</code> · <code>2-ATELIER.pdf</code>

Les fiches et les orbites sont deux exercices différents. Ni l'un ni l'autre n'est le grand projet : les fiches ne tournent pas, alors que les orbites tournent et permettent aussi d'observer les objets. Quel que soit l'exercice choisi, il faut encore passer l'oral informel pour ouvrir les quatre métiers.

Fichiers de départ

Chaque exercice a un dossier `depart/` **dans** son dossier `projets/.../`. Copiez ce `depart/`, puis travaillez dans la copie. Les méthodes métier y sont souvent à écrire : ce n'est pas le corrigé.

Exercice	Départ
Planètes (fiches)	<code>projets/01-planetes/depart/</code>
Planètes (orbites)	<code>projets/02-orbites/depart/</code>
Données nues	<code>projets/03-donnees-nues/depart/</code>
Trois produits	<code>projets/04-trois-produits/depart/</code>
Commande	<code>projets/05-commande/depart/</code>
Deux langages	<code>projets/06-deux-langages/depart/</code>
Catalogue	<code>projets/07-catalogue/depart/</code>
JSON	<code>projets/08-json/depart/</code>
Grand projet	<code>projets/09-grand-projet/depart/</code>
Projet libre	<code>projets/10-projet-libre/depart/</code>

Arbre : `index.html` + `css/` + `js/` (et `php/` seulement quand l'exercice le demande). Jamais un dossier

plat.

Oral (informel)

Vous ouvrez **une** méthode de **votre** exercice (`estGazeuse()`, `estPret()`, `estComplet()`, un total de commande...) et vous dites ce qu'elle décide, **sans lire**. Vous expliquez ensuite quel élément est l'objet dans votre code.

Si vous visez M09–M11 ou M13, cet oral et **un exercice terminé** suffisent. Le grand projet du module reste facultatif ; il sert à montrer un mini-domaine personnel, différent du système solaire.